# PRD: Simulasi Voice/Video Call WebRTC dengan Coturn (STUN/TURN)

Versi 1.0 | Tahap: Pengembangan lokal | Tanggal: 10 November 2026

## 1. Ringkasan

Proyek ini membangun simulasi aplikasi komunikasi real-time seperti WhatsApp Call. Terdapat dua aplikasi klien, yaitu **Aplikasi A** dan **Aplikasi B**. Aplikasi A dapat memicu panggilan suara atau video ke Aplikasi B, B dapat menerima atau menolak, dan keduanya dapat saling berbicara, saling melihat, serta bertukar chat. Koneksi dibangun dengan **WebRTC**, dibantu **signaling server** buatan sendiri dan **coturn** sebagai server STUN dan TURN.

Tujuan utama proyek ini adalah **memahami dan mendemonstrasikan cara kerja coturn**, bukan membangun produk jadi. Karena itu simulasi harus mampu menunjukkan secara jelas jalur koneksi yang dipakai (langsung atau lewat relay TURN).

## 2. Latar Belakang dan Masalah

Perangkat pengguna umumnya berada di belakang NAT sehingga tidak bisa saling menjangkau secara langsung. WebRTC menyelesaikan ini dengan ICE, yang memakai STUN untuk menemukan alamat publik dan TURN sebagai relay cadangan. Namun WebRTC tidak menyediakan mekanisme signaling, sehingga harus dibuat terpisah.

Masalah yang ingin dijawab simulasi ini:

- Bagaimana dua aplikasi menemukan dan menghubungi satu sama lain?
- Apa peran STUN dan TURN, dan kapan masing-masing dipakai?
- Bagaimana membuktikan bahwa coturn benar-benar bekerja?

## 3. Tujuan dan Non-Tujuan

### Tujuan

1. Panggilan suara dan video dua arah antara A dan B secara real-time.
2. Alur panggilan lengkap: memanggil, berdering, menerima, menolak, mengakhiri.
3. Chat teks selama panggilan melalui RTCDataChannel.
4. Coturn berjalan lokal dan terintegrasi sebagai STUN dan TURN.
5. Antarmuka menampilkan jenis koneksi aktif (host, srflx, relay) dan statistik dasar.

6. Dokumentasi alur yang cukup jelas untuk dipresentasikan.

### Non-Tujuan (di luar cakupan versi ini)

- Panggilan grup atau konferensi (membutuhkan SFU/MCU).
- Autentikasi pengguna penuh, database, dan riwayat panggilan.
- Aplikasi native mobile (cukup web).
- Merekam panggilan, berbagi layar, dan push notification.
- Deployment produksi dan skalabilitas tinggi.

## 4. Pengguna dan Persona

| Persona | Deskripsi | Kebutuhan |
|---|---|---|
| Penelepon (A) | Pengguna yang memulai panggilan | Memilih kontak, memilih mode suara/video, melihat status panggilan |
| Penerima (B) | Pengguna yang menerima panggilan | Melihat panggilan masuk, menerima atau menolak |
| Pengembang/penguji | Pembuat simulasi | Melihat log signaling, tipe ICE candidate, dan statistik koneksi |

## 5. Ruang Lingkup per Fase

| Fase | Cakupan |
|---|---|
| **MVP (fokus saat ini)** | Lokal: coturn (Docker), signaling server, klien A/B di browser, voice dan video call, status koneksi |
| Fase 2 | Chat via DataChannel, statistik real-time, mode paksa relay, tombol mute/kamera |
| Fase 3 | Time-limited credential TURN, TURNS (TLS), reconnect, uji lintas jaringan memakai VPS |

# 6. User Stories

| ID | Sebagai | Saya ingin | Agar |
|---|---|---|---|
| US-01 | Pengguna A | login dengan nama (A) dan terlihat online | B tahu saya tersedia |
| US-02 | Pengguna A | memilih B lalu menekan Voice Call atau Video Call | memulai panggilan |
| US-03 | Pengguna B | melihat layar panggilan masuk dengan tombol Terima dan Tolak | memutuskan menjawab |
| US-04 | Kedua pengguna | saling mendengar (dan melihat bila video) | bisa berkomunikasi |
| US-05 | Kedua pengguna | menekan Akhiri kapan saja | menutup panggilan di kedua sisi |
| US-06 | Kedua pengguna | mengirim pesan chat saat call | berkomunikasi lewat teks |
| US-07 | Penguji | melihat tipe koneksi (host/srflx/relay) | memverifikasi peran STUN dan TURN |
| US-08 | Penguji | memaksa koneksi lewat TURN | mendemonstrasikan relay coturn |

# 7. Kebutuhan Fungsional

## 7.1 Signaling dan Presence

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-01 | Klien terhubung ke signaling server via WebSocket dan mendaftarkan userId unik | Wajib |
| FR-02 | Server menyimpan peta userId ke koneksi dan menyiarkan daftar user online | Wajib |
| FR-03 | Server meneruskan pesan call, accept, reject, offer, answer, candidate, hangup ke user tujuan | Wajib |
| FR-04 | Server mengirim error bila user tujuan offline atau sedang sibuk | Wajib |

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-05 | Bila koneksi WebSocket putus saat call, lawan bicara diberi tahu | Seharusnya |

## 7.2 Manajemen Panggilan

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-10 | Penelepon dapat memilih mode voice (audio saja) atau video | Wajib |
| FR-11 | Penerima melihat notifikasi panggilan masuk dengan nama penelepon dan mode | Wajib |
| FR-12 | Penerima dapat menerima atau menolak; penolakan mengembalikan penelepon ke status idle | Wajib |
| FR-13 | Satu user hanya boleh dalam satu panggilan aktif; panggilan kedua ditolak otomatis dengan status sibuk | Seharusnya |
| FR-14 | Timeout panggilan tak terjawab (misalnya 30 detik) | Seharusnya |
| FR-15 | Salah satu pihak dapat mengakhiri panggilan; kedua sisi melepas semua resource | Wajib |

## 7.3 Media dan Koneksi WebRTC

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-20 | Klien membuat RTCPeerConnection dengan iceServers berisi STUN dan TURN coturn | Wajib |
| FR-21 | Klien mengambil mikrofon (dan kamera untuk video) via getUserMedia | Wajib |
| FR-22 | Pertukaran offer/answer SDP dan ICE candidate via signaling | Wajib |
| FR-23 | Candidate yang tiba sebelum remote description dipasang harus diantrikan | Wajib |
| FR-24 | Menampilkan video lokal (preview) dan video/audio remote | Wajib |

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-25 | Tombol mute mikrofon dan matikan kamera | Seharusnya |
| FR-26 | Menangani penolakan izin kamera/mikrofon dengan pesan yang jelas | Seharusnya |

### 7.4 Chat

| ID | Kebutuhan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-30 | Chat teks via RTCDataChannel yang dibuat oleh penelepon | Seharusnya |
| FR-31 | Pesan ditampilkan dengan penanda pengirim dan waktu | Seharusnya |

### 7.5 Observabilitas dan Demo Coturn

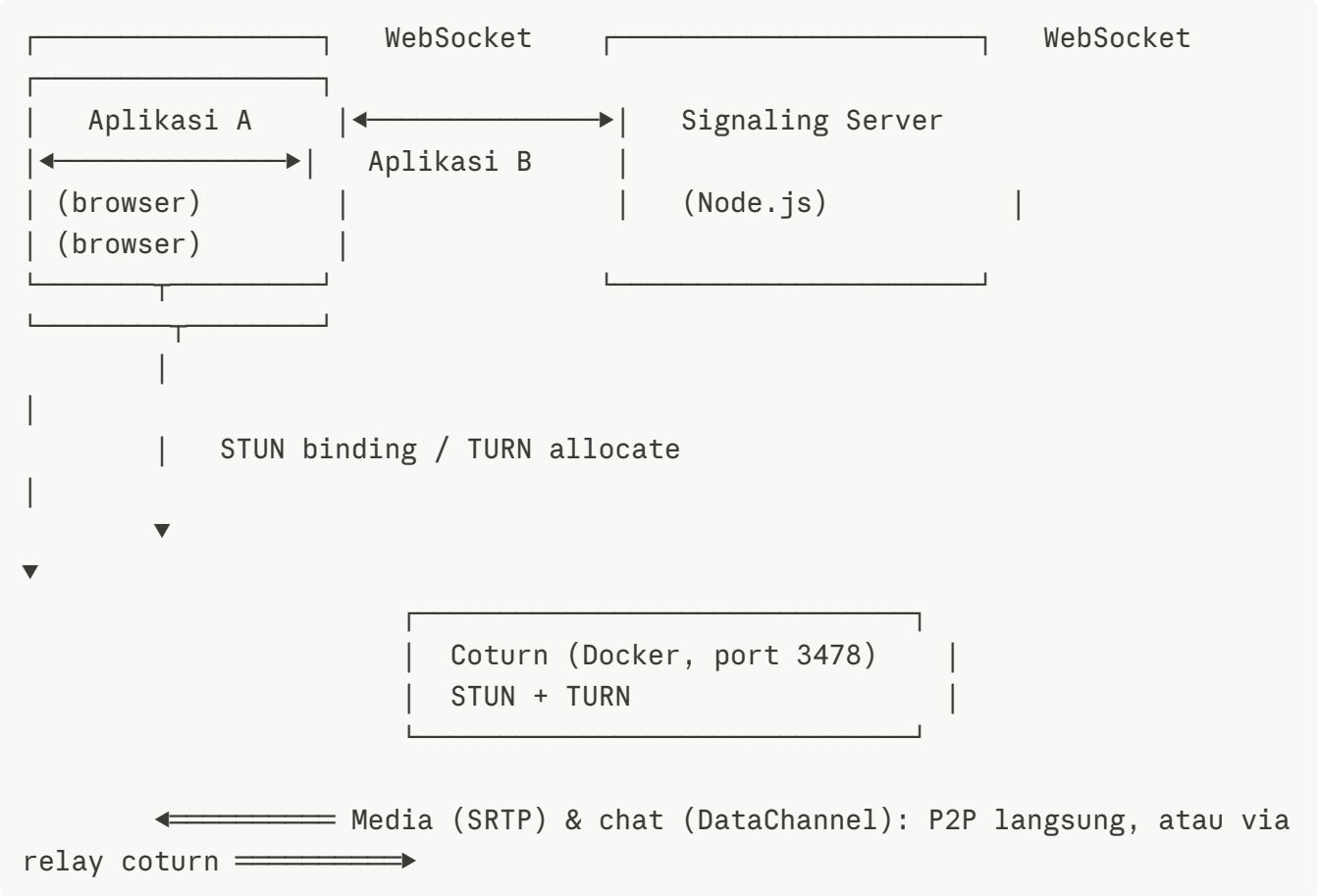
| ID | Kebutuhan | Prioritas |
|---|---|---|
| FR-40 | Menampilkan tipe candidate pair aktif (host/srflx/relay) memakai getStats() | Wajib |
| FR-41 | Menampilkan status ICE (checking, connected, failed) dan status koneksi | Wajib |
| FR-42 | Panel log menampilkan pesan signaling dan ICE candidate yang dikumpulkan | Seharusnya |
| FR-43 | Toggle Paksa Relay (iceTransportPolicy: relay) untuk membuktikan jalur TURN | Wajib |
| FR-44 | Menampilkan bitrate, packet loss, dan round-trip time | Opsional |

## 8. Kebutuhan Non-Fungsional

| Aspek | Target |
|---|---|
| Latensi media | Di bawah 300 ms pada jaringan lokal |
| Waktu setup panggilan | Di bawah 3 detik dari Terima sampai media tampil |

| Aspek | Target |
|---|---|
| Keamanan media | Wajib terenkripsi DTLS-SRTP (bawaan WebRTC) |
| Keamanan TURN | Autentikasi wajib; tidak ada akses anonim |
| Kompatibilitas | Chrome dan Edge terbaru (Firefox sebagai pembanding) |
| Konteks aman | Berjalan di localhost atau HTTPS, karena getUserMedia mensyaratkannya |
| Portabilitas | Seluruh sistem dapat dijalankan dengan satu perintah (Docker Compose untuk coturn, npm untuk lainnya) |

# 9. Arsitektur



### Pembagian Tanggung Jawab

| Komponen | Bertanggung jawab atas | Tidak bertanggung jawab atas |
|---|---|---|
| Klien A/B | Akses mic/kamera, RTCPeerConnection, UI | Menemukan lawan bicara |
| Signaling server | Presence, meneruskan pesan call/SDP/ICE | Menyentuh media |
| Coturn | Menjawab STUN, merelay paket saat TURN | Mengetahui siapa menelepon siapa |

## 10. Teknologi

| Lapisan | Pilihan | Alasan |
|---|---|---|
| Klien | HTML, CSS, JavaScript murni (atau React) | WebRTC API bawaan browser, tanpa library tambahan |
| Signaling | Node.js dengan Socket.IO atau ws | Sederhana dan cocok untuk pesan JSON |
| STUN/TURN | Coturn via Docker (coturn/coturn) | Standar industri, mudah dikonfigurasi |
| Orkestrasi | Docker Compose | Menjalankan coturn dan server dengan satu perintah |

## 11. Protokol Signaling

Semua pesan berformat JSON dengan field type.

| Arah | Pesan | Isi |
|---|---|---|
| Klien ke Server | register | userId |
| Server ke Klien | users | daftar userId online |
| A ke B | call | to, mode (voice atau video) |
| Server ke B | incoming | from, mode |
| B ke A | accept / reject | to |

| Arah | Pesan | Isi |
|---|---|---|
| A ke B | offer | to, sdp |
| B ke A | answer | to, sdp |
| Keduanya | candidate | to, candidate |
| Keduanya | hangup | to |
| Server ke Klien | error | code (offline, busy), message |

# 12. Alur dan State Machine

## Alur Utama (happy path)

1. A dan B register ke signaling server dan muncul online.
2. A memilih B dan menekan Video Call. Server meneruskan incoming ke B.
3. B menekan Terima dan mengirim accept. Keduanya mengambil mikrofon/kamera.
4. A membuat RTCPeerConnection, createDataChannel, createOffer, setLocalDescription, lalu mengirim offer.
5. B setRemoteDescription, createAnswer, setLocalDescription, lalu mengirim answer. A memasang answer sebagai remote description.
6. Kedua sisi mengumpulkan ICE candidate (host, srflx dari STUN, relay dari TURN) dan saling mengirimnya.
7. ICE memilih pasangan candidate terbaik, DTLS handshake berlangsung, dan media mengalir.
8. Salah satu menekan Akhiri; hangup dikirim, peer connection ditutup, track dihentikan.

## State Klien

| State | Keterangan | Transisi |
|---|---|---|
| idle | Online, tidak ada panggilan | call dikirim menjadi calling; incoming diterima menjadi ringing |
| calling | Menunggu B menjawab | accept menjadi connecting; reject, timeout, atau error menjadi idle |
| ringing | Panggilan masuk | Terima menjadi connecting; Tolak menjadi idle |
| connecting | Negosiasi SDP/ICE | ICE connected menjadi in-call; failed menjadi idle disertai error |

| State | Keterangan | Transisi |
|---|---|---|
| in-call | Media dan chat aktif | hangup atau ICE disconnected menjadi ending |
| ending | Pembersihan resource | Selesai menjadi idle |

## 13. Rancangan Antarmuka

Satu halaman web yang sama dipakai untuk A dan B (identitas dipilih saat login), dengan komponen berikut:

- **Layar login:** input nama pengguna dan tombol Masuk.
- **Daftar online:** daftar user lain dengan tombol Voice Call dan Video Call.
- **Dialog panggilan masuk:** nama penelepon, mode, tombol Terima dan Tolak.
- **Layar panggilan:** video remote besar, preview lokal kecil, tombol mute, kamera, dan akhiri, serta timer durasi.
- **Panel chat:** daftar pesan dan kolom input.
- **Panel debug:** status ICE, tipe koneksi (host/srflx/relay), toggle Paksa Relay, bitrate dan packet loss, serta log signaling.

## 14. Konfigurasi Coturn untuk Lingkungan Lokal

Catatan penting: pada jaringan lokal, A dan B akan hampir selalu terhubung lewat candidate host sehingga coturn tidak terpakai. Untuk membuktikan coturn bekerja, gunakan toggle **Paksa Relay** (FR-43) atau alat Trickle ICE.

Konfigurasi minimal yang dipakai:

```
listening-port=3478
listening-ip=0.0.0.0
realm=localhost
fingerprint
lt-cred-mech
user=simulasi:password123
min-port=49160
max-port=49200
no-cli
no-tls
no-dtls
```

Catatan teknis lokal:

- Rentang port relay sengaja dipersempit (49160-49200) agar mudah dipetakan oleh Docker.
- Di **Linux**, jalankan Docker dengan network host agar semua port UDP tersedia. Di **Windows/Mac (Docker Desktop)**, petakan eksplisit port 3478/udp, 3478/tcp, dan rentang relay; pemetaan rentang UDP bisa lambat atau bermasalah, sehingga rentang kecil sangat membantu.
- Bila perlu, set external-ip dengan IP LAN mesin (bukan IP Docker internal).
- Kredensial statis dipakai hanya untuk simulasi; di Fase 3 diganti kredensial berbatas waktu (use-auth-secret).

## 15. Skenario Uji dan Kriteria Penerimaan

| ID | Skenario | Hasil yang diharapkan |
|---|---|---|
| T-01 | A dan B login | Keduanya muncul di daftar online satu sama lain |
| T-02 | A voice call ke B, B menerima | Dua arah audio terdengar; tidak ada video |
| T-03 | A video call ke B, B menerima | Dua arah audio dan video tampil |
| T-04 | B menolak panggilan | A kembali ke idle dan melihat info penolakan |
| T-05 | B tidak menjawab selama timeout | Panggilan berakhir otomatis di kedua sisi |
| T-06 | Salah satu menekan Akhiri | Kedua sisi menutup, kamera/mic mati (lampu indikator padam) |
| T-07 | C menelepon B yang sedang call | C menerima status sibuk |
| T-08 | Kirim chat saat call | Pesan muncul di sisi lawan |
| T-09 | Uji STUN: kumpulkan candidate dengan Trickle ICE | Muncul candidate bertipe srflx |
| T-10 | Uji TURN: aktifkan Paksa Relay lalu panggil | Panel debug menampilkan tipe relay; log coturn mencatat allocation |
| T-11 | Matikan coturn lalu panggil dengan Paksa Relay | Koneksi gagal dengan pesan error jelas |

| ID | Skenario | Hasil yang diharapkan |
|---|---|---|
| T-12 | Tolak izin kamera | Pesan error yang jelas dan aplikasi tidak crash |

Kriteria selesai MVP: T-01 sampai T-06, T-09, dan T-10 lulus.

## 16. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
|---|---|---|
| Port UDP Docker tidak terpetakan | Relay gagal | Persempit rentang port; gunakan network host di Linux |
| Mesin lokal memakai satu kamera untuk dua tab | Kamera tidak bisa dipakai dua klien sekaligus | Gunakan dua browser/profil berbeda, dua perangkat di LAN, atau kamera virtual |
| Echo/feedback audio saat dua klien di satu mesin | Suara berdengung | Gunakan headset, atau uji dengan dua perangkat |
| Candidate tiba sebelum remote description | Koneksi gagal acak | Antrian candidate (FR-23) |
| Tidak ada bukti coturn dipakai | Demo kurang meyakinkan | Paksa Relay, panel debug, dan log coturn |
| getUserMedia diblokir bila bukan localhost/HTTPS | Mic/kamera tidak muncul | Akses lewat localhost atau gunakan sertifikat lokal untuk uji lewat LAN |

## 17. Milestone

| Milestone | Isi | Hasil |
|---|---|---|
| M1 | Coturn berjalan lokal dan lulus uji Trickle ICE | Candidate srflx dan relay muncul |
| M2 | Signaling server dan presence | A dan B saling terlihat online |
| M3 | Voice call A ke B | Audio dua arah |

| Milestone | Isi | Hasil |
|---|---|---|
| M4 | Video call, tombol mute/kamera, alur terima/tolak/akhiri | Alur panggilan lengkap |
| M5 | Chat DataChannel dan panel debug (tipe koneksi, Paksa Relay) | Demo coturn terbukti |
| M6 | Dokumentasi dan latihan presentasi | Siap dipresentasikan |

## 18. Struktur Proyek yang Diusulkan

```
webrtc-coturn-sim/
├── docker-compose.yml        # coturn
├── coturn/turnserver.conf
├── server/                   # signaling server
│   ├── package.json
│   └── index.js
└── client/                   # aplikasi A/B
    ├── index.html
    ├── app.js                # signaling, state machine, WebRTC
    └── style.css
```

## 19. Pertanyaan Terbuka

1. Apakah A dan B akan diuji di satu komputer (dua browser), atau memakai dua perangkat di jaringan yang sama?
2. Apakah klien dibuat dengan JavaScript murni atau framework (React, Vue)?
3. Apakah hasil akhir perlu diuji lintas jaringan (misalnya data seluler) sehingga nanti memerlukan VPS?
4. Apakah ada format presentasi atau laporan tertentu yang diminta mentor?

## 20. Glosarium Singkat

| Istilah | Arti |
|---|---|
| WebRTC | Teknologi browser untuk komunikasi real-time (audio, video, data) |
| Signaling | Proses menukar informasi awal antara dua peer (dibuat sendiri, bukan bagian WebRTC) |

| Istilah | Arti |
| --- | --- |
| SDP | Deskripsi kemampuan media (codec, enkripsi) yang dipertukarkan lewat offer dan answer |
| ICE | Proses mencari jalur koneksi terbaik antara dua peer |
| STUN | Server yang memberi tahu alamat publik sebuah perangkat |
| TURN | Server relay saat koneksi langsung tidak mungkin |
| NAT | Penerjemah alamat di router yang menyembunyikan IP privat |
| Candidate | Alamat kandidat (host, srflx, relay) yang diuji oleh ICE |
| DataChannel | Kanal data WebRTC untuk chat atau data lain |